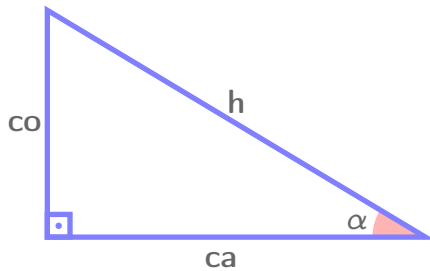


Razões Trigonométricas

Descrição

As razões trigonométricas relacionam os lados de um triângulo retângulo aos ângulos agudos desse triângulo.



Nesse triângulo retângulo temos:

- Hipotenusa (h): lado oposto ao ângulo reto.
- Cateto oposto (co): lado oposto ao ângulo α .
- Cateto adjacente (ca): ao lado do ângulo α .

Seno (sen):

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{co}{h}$$

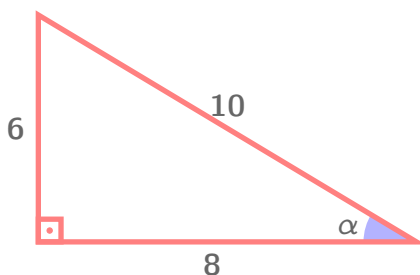
Cosseno (cos):

$$\text{cos}(\alpha) = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{ca}{h}$$

Tangente (tan):

$$\text{tan}(\alpha) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} = \frac{co}{ca}$$

Exemplo:



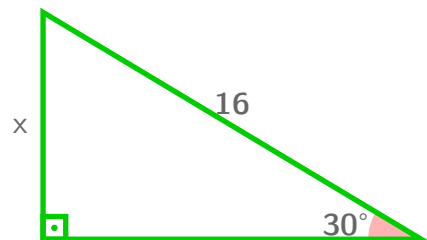
$$\text{sen}(\alpha) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$\text{cos}(\alpha) = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

$$\text{tan}(\alpha) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

A seguir apresentamos os principais ângulos notáveis.

α	30°	45°	60°
<i>sen</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
<i>cos</i>	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
<i>tan</i>	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$



Utilizando a tabela com os ângulos notáveis, podemos identificar o valor de x por meio do $\text{sen } 30^\circ = \frac{1}{2}$.

$$\frac{1}{2} = \frac{x}{16}$$

$$2x = 16$$

$$x = \frac{16}{2} = 8$$